

Limiti notevoli e loro generalizzazioni

Nome	Limite notevole	Generalizzato	Tipo
Logaritmo naturale	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1$	3
Funzione logaritmica	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\ln(a)}$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+f(x))}{f(x)} = \frac{1}{\ln(a)}$	1
Funzione esponenziale	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$	3
Esponenziale base arbitraria	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a)$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{a^{f(x)} - 1}{f(x)} = \ln(a)$	1
Numero di Nepero	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{f(x) \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$	1
Potenza con differenza	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^c - 1}{x} = c$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{(1+f(x))^c - 1}{f(x)} = c$	1
Funzione seno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sin(f(x))}{f(x)} = 1$	1
Funzione coseno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(f(x))}{(f(x))^2} = \frac{1}{2}$	1
Funzione tangente	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\tan(f(x))}{f(x)} = 1$	3
Arcoseno	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\arcsin(f(x))}{f(x)} = 1$	1
Arcotangente	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\arctan(f(x))}{f(x)} = 1$	1
Seno iperbolico	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\sinh(f(x))}{f(x)} = 1$	2
Coseno iperbolico	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - 1}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\cosh(f(x)) - 1}{(f(x))^2} = \frac{1}{2}$	2
Tangente iperbolica	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tanh x}{x} = 1$	$\lim_{f(x) \rightarrow 0} \frac{\tanh(f(x))}{f(x)} = 1$	3